

BÁO CÁO TỔNG QUAN & KẾ HOẠCH HOÀN THÀNH ĐỒ ÁN

Đề tài: HRMS

PHẦN 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG HIỆN TẠI

1. Kiến trúc hệ thống và công nghệ sử dụng

1.1. Kiến trúc hệ thống

Đề tài hướng tới xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho các doanh nghiệp văn phòng. Đồ án hiện được xây dựng theo kiến trúc Monolithic Modular - tổ chức code theo các module nghiệp vụ độc lập. Đây là kiến trúc phù hợp cho các dự án quy mô nhỏ vừa, đảm bảo tính dễ phát triển, kiểm thử và deploy.

1.2. Công nghệ Back-end

- Ngôn ngữ & Framework: Java 21, Spring Boot 4.0.0 – Spring Framework 7.
- Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL (Lưu trữ chính), Redis (Caching & Session management).

1.3. Công nghệ Front-end

- Framework: Next.js 16 (App Router), React 19.
- Ngôn ngữ: TypeScript (Type-safe API integration).
- Styling: Tailwind CSS 4, Lucide Icons, Recharts.

2. Các tính năng đã triển khai

2.1. Xác thực & Phân quyền (Auth & RBAC)

- Luồng Login/Logout hoàn chỉnh với JWT Access Token & Refresh Token (HttpOnly Cookie).
- Chức năng đổi mật khẩu (Change Password) và tự động khôi phục phiên làm việc sau khi Refresh trang.
- Phân quyền theo vai trò: SYSTEM_ADMIN, HR_ADMIN, MANAGER, EMPLOYEE.

2.2. Quản lý Nhân sự

- Quản lý danh sách nhân viên: Xem, tìm kiếm, lọc và xóa.
- Quản lý thông tin chi tiết: ID, họ tên, email, vai trò, phòng ban, trạng thái hoạt động.

2.3. Quản lý Chấm công, OT & Nghỉ phép

- Chấm công: Ghi nhận thời gian làm việc (Check-in/Check-out).
- Quản lý nghỉ phép: Nhân viên gửi yêu cầu nghỉ (có lý do, thời gian), Quản lý duyệt hoặc từ chối.
- OT Request: Luồng đăng ký tăng ca và phê duyệt tương tự như nghỉ phép.

2.4. Quản lý Phòng ban

- Quản lý phòng ban: Quản lý cây cơ cấu tổ chức doanh nghiệp.

3. Hạn chế hiện tại

- Thiếu giao diện: chưa phát triển đầy đủ giao diện cho các chức năng.
- Các biểu đồ trên trang Dashboard vẫn sử dụng mock data.
- Chưa hoàn thiện chức năng Tính Lương.
- Chưa có chức năng Duyệt/Từ chối đa cấp.
- Chưa có chức năng Quản lý Hợp đồng.
- Chưa có chức năng Xuất báo cáo và Gửi thông báo.

4. Mục tiêu đề án

- Hoàn thiện Front-End và các chức năng hiện có.
- Bổ sung chức năng Duyệt/Từ chối đa cấp.
- Bổ sung chức năng Quản lý hợp đồng.
- Bổ sung chức năng Xuất báo cáo PDF.
- Bổ sung chức năng Gửi thông báo qua email.
- Hoàn thiện chức năng Tính lương, Phúc lợi cty, KPI- đánh giá hiệu suất (must have).
- Thiết kế API Batch-processing request chấm công, nhận request theo lô từ máy chấm công và xử lý dữ liệu tốc độ cao.
- Xây dựng API thống kê dữ liệu cho dashboard.
- Deploy demo trên Vercel/Render.
- Module quản lý tuyển dụng, (must have)

5. Hướng phát triển thêm

- Nghiên cứu kiến trúc Microservices, tách hệ thống thành các service độc lập theo module, tích hợp API Gateway (Spring Cloud Gateway) và Service discovery (Eureka) (must have)
- Bổ sung OAuth2, cho phép sử dụng tài khoản google được cấp để đăng nhập hệ thống.
- Quản lý đào tạo phát triển, quản lý trang thiết bị (option)
- Truyền thông nội bộ (option)

Khảo sát lại: EASYHRM